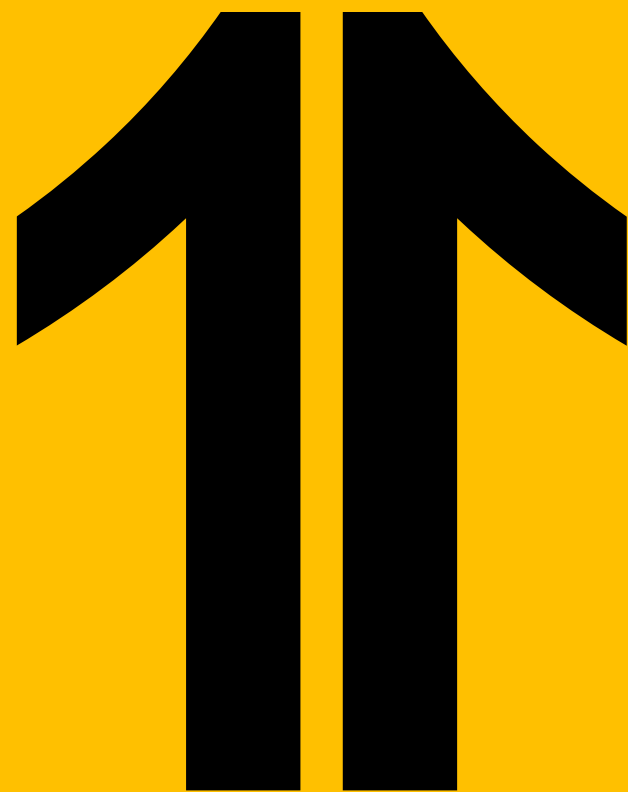




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



ESTRUCTURA DE DATOS

Listas circulares



LOGRO DE LA SESIÓN

Al término de la clase, el estudiante crea y maneja listas enlazadas circulares en C# mostrando dominio técnico del lenguaje, y una lógica coherente.



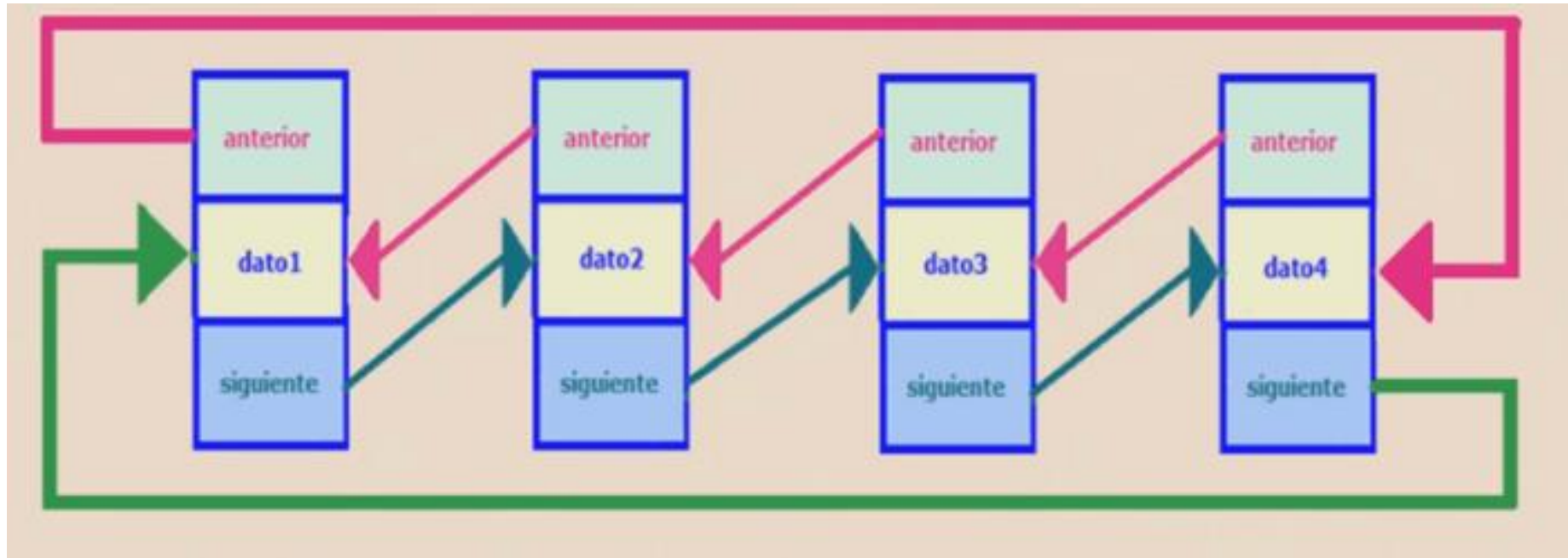
¿Qué son listas
enlazadas
circulares?



LISTAS ENLAZADAS CIRCULARES



Es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos enlaces. Uno al nodo siguiente y otro al anterior, además de guardar un dato.



Donde:

- * El enlace anterior del primer nodo debe apuntar al ULTIMO.
- * El enlace siguiente del ultimo nodo debe apuntar a PRIMERO.

LISTAS ENLAZADAS CIRCULARES



- ☐ Es un tipo de lista enlazada que permite moverse hacia delante y hacia atrás.
- ☐ Cada nodo de una lista doblemente enlazada tiene dos enlaces, además de los campos de datos.
- ☐ Un enlace, el derecho, se utiliza para navegar la lista hacia delante.
- ☐ El otro enlace, el izquierdo, se utiliza para navegar la lista hacia atrás.
- ☐ Encontramos algunas operaciones básicas que se pueden realizar: recorrido, inserción, borrado.
- ☐ La inserción al inicio, debe tratarse de manera especial, con costo $O(n)$, para que el último nodo apunte al nuevo primero.
- ☐ Si la lista es con centinela, y si el último apunta al centinela, no es necesario introducir código adicional.

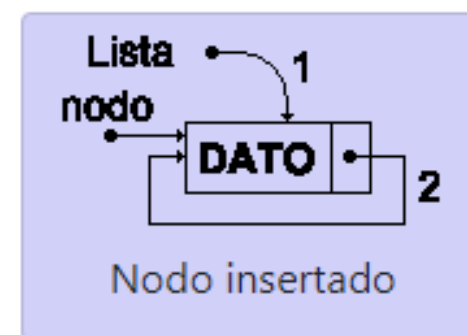
Añadir elemento en una lista circular vacía



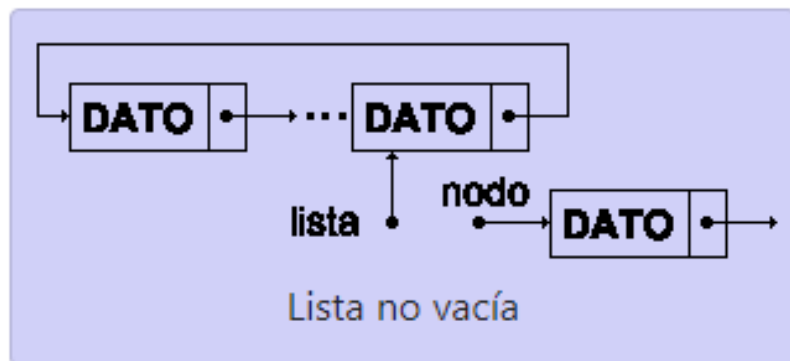
Partiremos de que ya tenemos el nodo a insertar y, por supuesto un puntero que apunte a él, además el puntero que define la lista, que valdrá NULL:

El proceso es muy simple, bastará con hacer que:

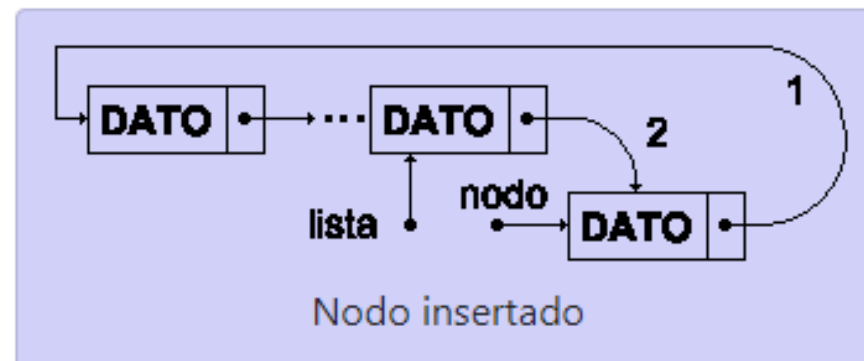
1. lista apunte a **nodo**.
2. y lista->siguiente apunte a **nodo**.



Añadir elemento en una lista circular no vacía



De nuevo
partiremos de
un nodo a
insertar, con
un puntero
que apunte a
él, y de una



lista, en este caso, el puntero no será nulo:

El proceso sigue siendo muy sencillo:

1. Hacemos que **nodo**->siguiente apunte a lista->siguiente.
2. Después que lista->siguiente apunte a **nodo**.

Añadir elemento en una lista circular, caso general



Para generalizar los dos casos anteriores, sólo necesitamos añadir una operación:

1. Si lista está vacía hacemos que lista apunte a **nodo**.
2. Si lista no está vacía, hacemos que **nodo**->siguiente apunte a lista->siguiente.
3. Después que lista->siguiente apunte a **nodo**.

Buscar o localizar un elemento de una lista circular



A la hora de buscar elementos en una lista circular sólo hay que tener una precaución, es necesario almacenar el puntero del nodo en que se empezó la búsqueda, para poder detectar el caso en que no exista el valor que se busca. Por lo demás, la búsqueda es igual que en el caso de las listas abiertas, salvo que podemos empezar en cualquier punto de la lista.

Eliminar un elemento de una lista circular



Para ésta operación podemos encontrar tres casos diferentes:

1. Eliminar un nodo cualquiera, que no sea el apuntado por lista.
2. Eliminar el nodo apuntado por lista, y que no sea el único nodo.
3. Eliminar el único nodo de la lista.

En el primer caso necesitamos localizar el nodo anterior al que queremos borrar. Como el principio de la lista puede ser cualquier nodo, haremos que sea precisamente lista quien apunte al nodo anterior al que queremos eliminar.

Esto elimina la excepción del segundo caso, ya que lista nunca será el nodo a eliminar, salvo que sea el único nodo de la lista.

Una vez localizado el nodo anterior y apuntado por lista, hacemos que lista->siguiente apunte a nodo->siguiente. Y a continuación borramos nodo.

En el caso de que sólo exista un nodo, será imposible localizar el nodo anterior, así que simplemente eliminaremos el nodo, y haremos que lista valga NULL.



- ☐ Una lista circular es una lista lineal en la que el último nodo apunta al primero.
- ☐ Las listas circulares evitan excepciones en las operaciones que se realicen sobre ellas. No existen casos especiales, cada nodo siempre tiene uno anterior y uno siguiente.
- ☐ En algunas listas circulares se añade un nodo especial de cabecera, de ese modo se evita la única excepción posible, la de que la lista esté vacía.
- ☐ Una lista doblemente enlazada es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo siguiente, y otro al anterior.
- ☐ Las listas doblemente enlazadas no necesitan un nodo especial para acceder a ellas, pueden recorrerse en ambos sentidos a partir de cualquier nodo, esto es porque a partir de cualquier nodo, siempre es posible alcanzar cualquier nodo de la lista, hasta que se llega a uno de los extremos.

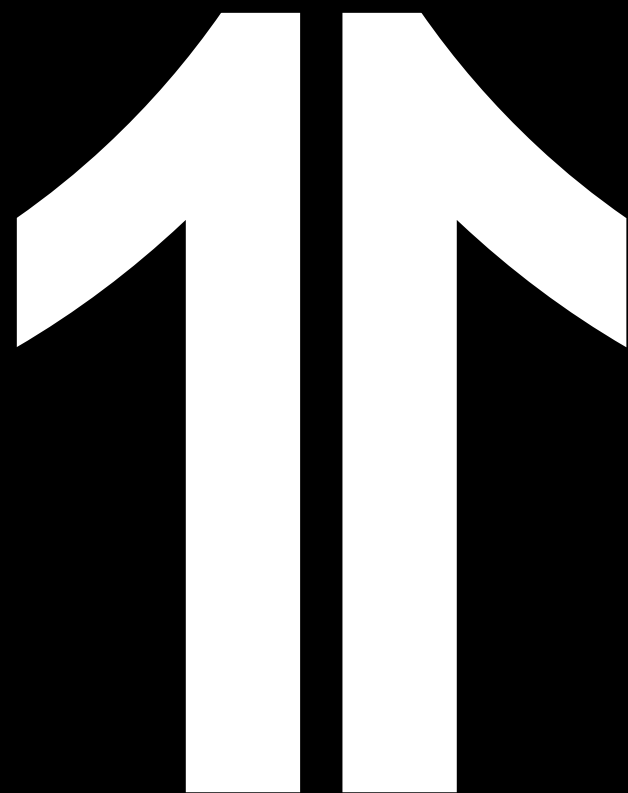


Pozo, S. (s/f). *C Con Clase*. ConClase.net. Recuperado el 11 de marzo de 2022, de <https://conclase.net/c/edd/cap5>

Problemas resueltos de Listas. (s/f). Uabcs.mx. Recuperado el 11 de marzo de 2022, de http://uabcs.mx/difusion2017/files/libros/pdf/193_20160910055537.pdf

Nieves, C., Guerra, O., Martel, E. A., Carlos, J., Ramírez Casañas, M., Angel, M., & Suárez, Q. (s/f). Ulpqc.es. Recuperado el 11 de marzo de 2022, de <https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/1542/1/580.pdf>

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Estructura_de_datos/Estructura_de_datos_Parte_2.pdf



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**